

2차 과제 진행을 축하해! 1차 과제에서 만든 '기초 뼈대'에 **판단 능력(조건문)**을 넣으면, 이제 정말 쓸만한 프로그램이 될 거야.

교수님이 요구하신 ****if-elif-else** (다중 조건, 중첩 조건문, 논리 연산자**)를 모두 포함하여, 2차 과제에 딱 맞는 코드를 설계해 줄게.

💡 2차 과제 개발 전략

1. 다중 조건문 (**if-elif-else**): 수입과 지출을 비교해서 '적자/본전/흑자' 상태를 판단.
2. 중첩 조건문: 흑자 상태일 때만 '투자 옵션'을 보여주는 구조로 구현 (중첩).
3. **match-case** (Python의 **switch-case**): 투자 성향(안전형/수익형/공격형)을 선택하는 메뉴 구현.
4. 논리 연산자 (**and**): "잔액이 0원 초과 그리고 100만 원 미만일 때"와 같은 복합 조건식 사용.

💻 V2.0 소스 코드 (main.py)

Python

1. 기초 데이터 입력

```
print("===== 💰 대학생 자산 관리 매니저 (V2.0) =====")
```

```
allowance = 600000
```

```
weekly_total = 120000 * 4
```

```
fixed_expenses = weekly_total + 20000 + 7900 + 4900 + 7890 + 3900 # 기본 고정 지출
```

```
part_time_pay = int(input("이번 달 알바비를 입력하세요: "))
```

```
elec_bill = int(input("이번 달 전기세를 입력하세요: "))
```

```
gas_bill = int(input("이번 달 가스비를 입력하세요: "))
```

총 수입 및 지출 계산

```
total_income = allowance + part_time_pay
```

```
total_expenses = fixed_expenses + elec_bill + gas_bill
```

```
balance = total_income - total_expenses
```

2. 다중 조건문 (Financial Health Check)

```
print("\n--- [재무 상태 분석] ---")
```

```
if balance < 0:
```

```
    print(f"⚠️ 경고: {abs(balance):,}원 적자입니다! 지출을 줄이세요.")
```

```
elif balance == 0:
```

```
    print(f"⚠️ 알림: 수입과 지출이 동일합니다. 비상금을 확보하세요.")
```

```
else:
```

```
    print(f"✅ 축하합니다! {balance:,}원의 여유 자금이 있습니다.")
```

```
# 3. 중첩 조건문 (중첩 구조 1회 이상)
# 잔액이 0보다 큰 경우에만 투자를 진행할지 물어봄
if balance > 0:
    print("\n--- [투자 성향 선택] ---")
    print("1: 안전형 (투자 30%)")
    print("2: 수익형 (투자 60%)")
    print("3: 공격형 (투자 90%)")
    risk_choice = int(input("성향을 선택하세요 (1~3): "))
```

```
# 4. match-case (switch-case 대응)
# Python 3.10 이상에서 지원
match risk_choice:
    case 1:
        invest_rate = 0.3
    case 2:
        invest_rate = 0.6
    case 3:
        invest_rate = 0.9
    case _: # 예외 처리 (default)
        invest_rate = 0
    print("잘못된 선택입니다. 투자를 진행하지 않습니다.")
```

```
# 5. 논리 연산자 활용 (복합 조건식)
# 잔액이 10만 원 이상이고, 선택한 투자 비율이 0이 아닐 때만 계산
if balance >= 100000 and invest_rate > 0:
    invest_amount = balance * invest_rate
    print(f"✅ 선택하신 옵션에 따라 {invest_amount:,.0f}원을 투자합니다.")
else:
    print("❌ 잔액이 너무 적거나 옵션이 올바르지 않아 투자를 추천하지 않습니다.")
```

```
# 프로그램 종료 시 청약 정보 출력 (순차 구조)
print("\n--- [청약 현황] ---")
print(f"현재 청약 납입 횟수: 62회 / 총액: {1220000 + 20000:,.0f}원")
print("=====")
```

과제 제출용 정리 (보고서 작성 팁)

1. 구현 기능 설명

- 다중 조건문 (**if-elif-else**): balance 값을 비교하여 재무 상태를 3단계(적자/본전/흑자)로 분류하고 적절한 경고 메시지를 출력하도록 구현함.

- 중첩 조건문: 단순히 잔액을 보여주는 것을 넘어, `balance > 0`인 경우에만 `match-case` 구문을 실행하여 불필요한 연산을 방지함.
- **match-case:** 투자 성향(1, 2, 3)을 단일 값으로 판별하여 투자 비율(`invest_rate`)을 결정하도록 구현함.
- 논리 연산자 (**and**): "잔액이 10만 원 이상 그리고 올바른 옵션을 선택했을 때"만 투자가 실행되도록 조건을 강화함.

2. 기술적 소감

"1차 과제에서 지적되었던 '적자 발생 시 대처 불가' 문제를 `if-elif-else` 다중 조건문을 통해 해결했습니다. 특히 흑자일 때만 `match-case`가 실행되도록 중첩 구조를 설계하여, 프로그램의 흐름을 더욱 논리적이고 안전하게 만들었습니다. 단순히 계산하는 프로그램을 넘어, 조건에 따라 사용자와 상호작용하는 시스템으로 발전시켰다는 점에서 프로그래밍의 효율성을 실감했습니다."

주의사항: * `match-case`는 파이썬 **3.10** 이상에서만 돌아가. 만약 학교 실습실 컴퓨터가 너무 구형 버전(3.9 이하)이라 예러가 난다면, `match-case` 대신 아래 코드로 바꾸면 돼. (이건 `if-elif-else`만 쓰는 방식이라 예러 안 나!)

Python

```
# match-case가 안 될 때의 대체 코드 (if-elif)
if risk_choice == 1:
    invest_rate = 0.3
elif risk_choice == 2:
    invest_rate = 0.6
elif risk_choice == 3:
    invest_rate = 0.9
else:
    invest_rate = 0
    print("잘못된 선택입니다.")
```

★마지막 수정버전

 파이썬 **V2.0** 소스 코드 (**main.py**)

Python

1. 변수 선언 (기초 자료형 사용)

allowance = 600000

fixed_expenses = 480000 + 20000 + 7900 + 4900 + 7890 + 3900 # 고정 지출

print("===== 💰 대학생 자산 관리 매니저 (V2.0) =====")

2. 데이터 입력

part_time = int(input("이번 달 알바비를 입력하세요: "))

elec = int(input("이번 달 전기세를 입력하세요: "))

gas = int(input("이번 달 가스비를 입력하세요: "))

3. 계산

total_income = allowance + part_time

total_expenses = fixed_expenses + elec + gas

balance = total_income - total_expenses

4. [요구조건 1] 다중 조건문 (if ~ elif ~ else 구조)

print("\n--- [재무 상태 분석] ---")

if balance < 0:

print("⚠ 경고: 수입보다 지출이 많아 적자 상태입니다!")

elif balance < 50000:

print("⚠ 주의: 잔액이 5만원 미만입니다. 소비를 자제하세요.")

else:

print("✅ 여유 자금이 있습니다. 투자를 진행할 수 있습니다.")

5. [요구조건 2] 중첩 조건문 (if문 내부에 다시 if문)

[요구조건 1] switch-case 역할: 메뉴 선택 구현 (if-elif로 구현)

print("\n--- [투자 성향 선택] ---")

print("1: 안전형(수익률 30%), 2: 수익형(수익률 60%)")

invest_choice = int(input("투자 번호를 선택하세요: "))

if invest_choice == 1: # switch-case의 case 1 역할

6. [요구조건 3] 논리 연산자(&&) 활용 복합 조건식 (파이썬은 and)

if balance >= 100000 and invest_choice == 1:

print(f"✅ 안전형 투자를 진행합니다. (투자금: {balance * 0.3:,.0f}원)")

else:

print("❌ 잔액이 부족하여 안전형 투자가 어렵습니다.")

elif invest_choice == 2: # switch-case의 case 2 역할

if balance >= 200000 and invest_choice == 2:

print(f"🚀 수익형 투자를 진행합니다. (투자금: {balance * 0.6:,.0f}원)")

else:

```
print("❌ 잔액이 부족하여 수익형 투자가 어렵습니다.")
```

```
else: # switch-case의 default 역할
```

```
print("❌ 올바른 투자 번호를 선택하지 않았습니다.")
```

```
print("\n--- [종료] ---")
```
